

النسب المئوية والمؤشرات.

المحور 01

محتوى الكراس

1	النسب المئوية.
4	التطورات.
6	التطورات (تابع).
9	المؤشرات.
11	ملخص شامل حول النسب المئوية والمؤشرات.
12	حلول بعض تمارين الكتاب المدرسي.
15	وظيفة منزلية.
16	سلسلة.

النسب المئوية.

1

نشاط مقترح من طرف الأستاذ:

يتكون نادي الشباب من 200 منخرطاً، 20% منهم بنات، 35% من البنات مسجلات في فرع الإعلام الآلي.

1 ما هو عدد البنات في هذا النادي؟

2 ما هو عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي؟

3 استنتج النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي.

4 احسب هذه النسبة المئوية دون اعتبار السؤالين 1 و2.

حل النشاط:

1 ليكن x هو عدد البنات المنخرطات في هذا النادي.

لدينا: $\begin{cases} 200 \rightarrow 100\% \\ x \rightarrow 20\% \end{cases}$ ، ومنه: $x = \frac{20}{100} \times 200 = 40$ ، إذن: عدد البنات في هذا النادي هو 40 بنت.

2 ليكن y هو عدد البنات المسجلات في فرع الإعلام الآلي. لدينا: $\begin{cases} 40 \rightarrow 100\% \\ y \rightarrow 35\% \end{cases}$ ومنه: $y = \frac{35}{100} \times 40 = 14$ ، إذن: عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي هو 14.

3 استنتاج النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي:

لدينا: عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي هو 14، وعدد المنخرطين هو 200؛
ولتكن z هي النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي.
لدينا: $\begin{cases} 200 \rightarrow 100\% \\ 14 \rightarrow z\% \end{cases}$ ومنه: $z = \frac{14}{200} \times 100 = 7\%$ ، إذن: النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي هي 7%.

4 حساب هذه النسبة المئوية دون اعتبار السؤالين 1 و 2:

لدينا: 20% بنات، و 35% من البنات مسجلات في فرع الإعلام الآلي، و z هي النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي.
ومنه: $z = \frac{20 \times 35}{100} = 7\%$ ، إذن: النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة إلى عدد المنخرطين في النادي هي 7%.

1 نسبة الجزء إلى الكل:

تعريف:

لتكن E المجموعة المرجعية ذات n عنصراً، و A جزء من E ذات a عنصراً.
■ النسبة المئوية للجزء A إلى الكل E هو العدد x حيث: $\frac{x}{100} = \frac{a}{n}$ ، أي: $x = \frac{a}{n} \times 100$.

ملاحظات:

- 1 نقول إن العدد a يمثل $x\%$ من العدد n .
- 2 يمكن التعبير عن نسبة الجزء إلى الكل باستعمال كسر أو عدد عشري.

مثال:

يتكون قسم السنة الثانية آداب من 25 تلميذا منهم 7 ذكور.

□ النسبة المئوية للذكور بالنسبة للعدد الكلي للتلاميذ هي: $\frac{7}{25} \times 100 = 28\%$

□ والنسبة المئوية للإناث بالنسبة للعدد الكلي للتلاميذ هي: $\frac{18}{25} \times 100 = 72\%$

طريقة أخرى: النسبة المئوية للإناث بالنسبة للعدد الكلي للتلاميذ هي: $100 - 28 = 72\%$

النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى:

2

خاصية:

ليكن B جزءاً من مجموعة E و A جزءاً من B ($A \subset B \subset E$).
 ■ إذا كان B يُمثل $y\%$ من E و A يُمثل $x\%$ من B ، فإن الجزء A يُمثل $x\%$ من $y\%$ من E ، أي: $\frac{x \times y}{100}\%$ من E .

مثال:

تمثل نسبة الإناث 60% من قسم السنة الثانية ثانوي آداب، منهم 30% نصف داخلي.
 □ النسبة المئوية للتلاميذ الداخليين الإناث في القسم هي: $\frac{30 \times 60}{100}\%$ ، أي: 18% .

تطبيق 1: تمرين 02 ص 25 من الكتاب المدرسي

يتكون قسم من 36 تلميذاً منهم 21 ذكراً.
 ما هي النسبة المئوية للذكور في هذا القسم؟

حل التمرين:

النسبة المئوية للذكور في هذا القسم هي: $\frac{21}{36} \times 100 \simeq 58,33\%$.

تطبيق 2: تمرين 06 ص 25 من الكتاب المدرسي

تحتوي ثانوية على 850 تلميذاً، منهم 28% مسجلون في السنة الثانية و 24% من تلاميذ السنة الثانية مسجلون في شعبة التسيير والاقتصاد.
 (1) احسب عدد تلاميذ السنة الثانية.
 (2) أ) احسب عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد.
 ب) ما هي النسبة المئوية التي يمثلها هذا العدد بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية.

حل التمرين:

تحتوي الثانوية على 850 تلميذاً، منهم 28% مسجلون في السنة الثانية و 24% من تلاميذ السنة الثانية مسجلون في شعبة التسيير والاقتصاد.
 (1) حساب عدد تلاميذ السنة الثانية: ليكن x هو عدد تلاميذ السنة الثانية.

لدينا: $\begin{cases} 850 \rightarrow 100\% \\ x \rightarrow 28\% \end{cases}$ ، ومنه: $x = \frac{28}{100} \times 850 = 238$ ، إذن: عدد تلاميذ السنة الثانية هو 238 تلميذ.

(2) أ) حساب عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد: ليكن y هو عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد.

لدينا: $\begin{cases} 238 \rightarrow 100\% \\ y \rightarrow 24\% \end{cases}$ ، ومنه: $y = \frac{24}{100} \times 238$ ، إذن: عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد هو 57.

ب) النسبة المئوية التي يمثلها عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية هي: $\frac{24 \times 28}{100}\%$ ، أي: $6,72\%$.

تطبيق 3:

تمرين 17 ص 27 من الكتاب المدرسي

في ثانوية يوجد 53% من التلاميذ ذكور حيث 25% منهم مسجلون في الأقسام النهائية. ما هي النسبة المئوية لعدد الذكور في الأقسام النهائية بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية.

حل التمرين:

■ النسبة المئوية لعدد الذكور في الأقسام النهائية بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية هي: $\frac{25 \times 53}{100} \%$ ، أي: $\boxed{13, 25\%}$.

تطبيق 4:

تمرين 18 ص 27 من الكتاب المدرسي

في مكتبة، نجد 30% من الكتب أدبية منها 70% بالعربية. عرّ، بنسبة مئوية، عن حصة الكتب الأدبية العربية بالنسبة إلى العدد الإجمالي للكتب في المكتبة.

حل التمرين:

■ التعبير، بنسبة مئوية، عن حصة الكتب الأدبية العربية بالنسبة إلى العدد الإجمالي للكتب في المكتبة: $\frac{70 \times 30}{100} \%$ ، أي: $\boxed{21\%}$.

التطبيقات

2

نشاط مقترح من طرف الأستاذ:

كان سنة 2020 سعر كتاب الرياضيات 180 دج وفي سنة 2021 أصبح 210 دج، حيث x_0 هو الثمن سنة 2020 و x_1 هو الثمن سنة 2021.

1 احسب $x_1 - x_0$.

2 احسب $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$.

3 احسب $\frac{x_1}{x_0}$.

حل النشاط:

لدينا: $x_0 = 180DA$ و $x_1 = 210DA$.

1 حساب $x_1 - x_0$: $x_1 - x_0 = 210 - 180 = 30DA$.

2 حساب $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$: $\frac{x_1 - x_0}{x_0} = \frac{210 - 180}{180} = \frac{30}{180} = \frac{1}{6} \simeq 1, 17$.

3 حساب $\frac{x_1}{x_0}$: $\frac{x_1}{x_0} = \frac{210}{180} = \frac{21}{18} = \frac{7}{6} \simeq 1, 17$.

1 التطور المطلق والتطور النسبي:

1

تعريف:

- ليكن x_0 القيمة الأولية لمقدار x و x_1 قيمته النهائية بعد تطور.
- نسمي التطور المطلق لهذا المقدار، بالفرق $x_1 - x_0$ ، ونرمز إليه Δx .
 - نسمي التطور النسبي لهذا المقدار، حاصل القسمة $\frac{\Delta x}{x_0}$ ؛ أي: $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$.

ملاحظات:

- ① نُعبر عن التطور المطلق بنفس وحدة المقدار.
- ② نُعبر عن التطور النسبي بعدد وبدون وحدة.
- ③ إذا كان التطور المطلق (أو النسبي) موجباً، فإنّ هذا التطور يُمثل زيادة، وإذا كان سالباً فإنّه يُمثل تخفيضاً.
- ④ النسبة المئوية للتطور هي: $\frac{\Delta x}{x_0} \times 100\%$.

2 المعامل الضربي:

2

تعريف:

- ليكن x_0 القيمة الأولية لمقدار ما x و x_1 قيمته النهائية بعد تطور.
- نسمي المعامل الضربي العدد k ، حيث: $k = \frac{x_1}{x_0}$.

ملاحظات:

- ① إذا كان k هو المعامل الضربي الموافق لتطور ما، فإنّ النسبة المئوية لهذا التطور هي العدد $(k - 1) \times 100$.
- ② إذا كان التطور عبارة عن زيادة، فإنّ $k > 1$.
- ③ إذا كان التطور عبارة عن تخفيض، فإنّ $k < 1$.

أمثلة:

- كان سعر لتر البنزين 20 ديناراً في تاريخ t_0 ، وأصبح 23 ديناراً في تاريخ t_1 .
 - كان سعر الهاتف النقال 5200 ديناراً في تاريخ t_0 ، وأصبح 4950 ديناراً في تاريخ t_1 .
- يُمثل الجدول التالي الطرق المختلفة المعبرة عن هذا التطور.

التطور	الدستور	الزيادة	التخفيض
التطور المطلق	$\Delta x = x_1 - x_0$	$23 - 20 = 3$ زيادة 3 دنانير	$4950 - 5200 = -250$ تخفيض 250 ديناراً
المعامل الضربي	$k = \frac{x_1}{x_0}$	$\frac{23}{20} = 1,15$	$\frac{4950}{5200} \simeq 0,95$
النسبة المئوية للتطور	$(k - 1) \times 100\%$	$(1,15 - 1) \times 100 = 15\%$ زيادة 15%	$(0,95 - 1) \times 100 = -5\%$ تخفيض 5%
التطور النسبي	$\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0}$	$\frac{3}{20} \simeq 0,15$	$\frac{-250}{5200} \simeq -0,05$

تطبيق 5: تمرين 34 ص 28 من الكتاب المدرسي

كان سعر جهاز التلفزيون 17000 دينار ثم أصبح 16200 دينار.
احسب كلا من التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي والنسبة المئوية الموافقة لهذا التطور.

حل التمرين:

نضع: $x_1 = 16200D$ و $x_0 = 17000D$

حساب كلا من التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي والنسبة المئوية الموافقة لهذا التطور:

- التطور المطلق لهذا التطور هو: $\Delta x = x_1 - x_0 = 16200 - 17000 = -800D$ ؛
- التطور النسبي لهذا التطور هو: $\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} = \frac{-800}{17000} = \frac{-8}{1700} \simeq -0,05$ ؛
- المعامل الضربي لهذا التطور هو: $k = \frac{x_1}{x_0} = \frac{16200}{17000} \simeq 0,95$ ؛
- النسبة المئوية لهذا التطور هي: $(k - 1) \times 100 = (0,95 - 1) \times 100 = -5\%$.

التطورات (تابع).

نشاط 03 ص 11:

ليكن x سعر منتج في سنة 2000، خضع هذا السعر إلى زيادة قدرها 10% في سنة 2001 ثم إلى زيادة أخرى قدرها 15% في 2002.

1 إذا كان x_1 و x_2 سعري المنتج في سنتي 2001 و 2002 على الترتيب.
عبر عن x_1 بدلالة x وعن x_2 بدلالة x_1 ، ثم استنتج عبارة x_2 بدلالة x .

2 ما هي النسبة المئوية للزيادة الإجمالية لسعر هذا المنتج؟

حل النشاط:

لدينا: x هو سعر المنتج في سنة 2000، خضع إلى زيادة قدرها 10% في سنة 2001 ثم إلى زيادة أخرى قدرها 15% في 2002.
 x_1 و x_2 سعري المنتج في سنتي 2001 و 2002 على الترتيب.

1 التعبير عن x_1 بدلالة x : لدينا: $x_1 = x + \frac{10}{100}x = x \times \left(1 + \frac{10}{100}\right) = 1,1x$

$$\bullet \text{ التعبير عن } x_2 \text{ بدلالة } x_1 \text{ لدينا: } x_2 = x_1 + \frac{15}{100}x_1 = x_1 \times \left(1 + \frac{15}{100}\right) = 1,15x_1$$

$$\bullet \text{ استنتاج عبارة } x_2 \text{ بدلالة } x \text{ لدينا: } \begin{cases} x_1 = 1,1x \\ x_2 = 1,15x_1 \end{cases} \text{ إذن: } x_2 = 1,15x_1 = 1,15 \times (1,1x) = 1,265x$$

2 إيجاد النسبة المئوية للزيادة الإجمالية لسعر هذا المنتج:

$$\text{لدينا: } x_2 = 1,265x = x \times (1 + 0,265) = x \times \left(1 + \frac{26,5}{100}\right) \text{ هذا المنتج هي: } 26,5\%$$

1 التعبير عن زيادة أو تخفيض:

1

نظرية:

- زيادة مقدار بنسبة مئوية $a\%$ ، هو: ضرب هذا المقدار في $1 + \frac{a}{100}$.
- تخفيض مقدار بنسبة مئوية $b\%$ ، هو: ضرب هذا المقدار في $1 - \frac{b}{100}$.

أمثلة:

- الزيادة بـ 60% هو الضرب في $1 + \frac{60}{100} = 1,6$
- التخفيض بـ 25% هو الضرب في $1 - \frac{25}{100} = 0,75$
- الضرب في $1,095$ هو الزيادة بـ $9,5\%$
- الضرب في $0,8$ هو التخفيض بـ 20%

ملاحظة:

يمكن التعبير عن زيادة باستعمال عدد موجب، وعن تخفيض باستعمال عدد سالب.

فمثلاً: حسب الأمثلة السابقة؛ الزيادة بـ $9,5\%$ تمثل تطوراً بـ $+9,5\%$ ، والتخفيض بـ 20% تمثل تطوراً بـ -20% .

تطبيق 6: تمرين 26 ص 27 من الكتاب المدرسي

- سعر منتج هو 125 ديناراً.
- احسب سعر هذا المنتج في كل من الحالتين التاليتين:
- أ) بعد زيادة قدرها 6% .
 - ب) بعد تخفيض قدره 8% .

حل التمرين:

$$\bullet \text{ أ) سعر المنتج بعد زيادة قدرها } 6\% \text{ هو: } 125 \times \left(1 + \frac{6}{100}\right) = 125 \times 1,06 = 132,5D$$

$$\bullet \text{ ب) سعر المنتج بعد تخفيض قدره } 8\% \text{ هو: } 125 \times \left(1 - \frac{8}{100}\right) = 125 \times 0,92 = 115D$$

تطبيق 7:

تمرين 27 ص 27 من الكتاب المدرسي

عين النسبة المئوية لتطور مقدار في الحالات التالية:

- (1) يضرب المقدار في 3.
- (2) يضرب المقدار في 0,4.
- (3) ينقص بالنصف.

حل التمرين:

تعيين النسبة المئوية لتطور مقدار في كل حالة: (1) يُضرب المقدار في 3،

□ النسبة المئوية لهذا التطور هي العدد $200\% = (3 - 1) \times 100 = (k - 1) \times 100$. (الزيادة بـ 200%)

(2) يُضرب المقدار في 0,4،

□ النسبة المئوية لهذا التطور هي العدد $-60\% = (0,4 - 1) \times 100 = (k - 1) \times 100$. (التخفيض بـ 60%)

(3) ينقص بالنصف، معناه: التخفيض بـ 50%.

تطبيق 8:

تمرين 08 ص 25 من الكتاب المدرسي (عمل منزلي)

سعر معطف، بعد تخفيض قدره 15% هو 3245 ديناراً.
ما هو سعره الأصلي؟

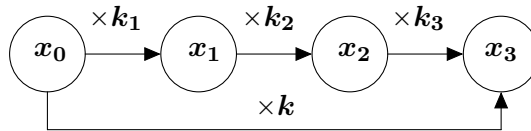
التطورات المتعاقبة:

2

خاصية:



■ إذا خضعت قيمة ما إلى تطورات متتالية (زيادات أو تخفيضات)، فإنَّ المعامل الضربي الإجمالي يساوي جداء المعاملات الضربية للتطورات.



حيث: $k = k_1 \times k_2 \times k_3$

تطبيق 9:

تمرين 20 ص 27 من الكتاب المدرسي

خضع سعر منتج إلى 3 زيادات متعاقبة قدرها 6%، 8%، 10%.
ما هي النسبة المئوية للزيادة الإجمالية؟

حل التمرين:

خضع سعر منتج إلى 3 زيادات متعاقبة قدرها 6%، 8%، 10%.

المعامل الضربي الإجمالي هو: $1,06 \times 1,08 \times 1,1 \simeq 1,2593$
إذن: النسبة المئوية للزيادة الإجمالية هي $25,93\% = (1,2593 - 1) \times 100 = (k - 1) \times 100$.

نشاط 04 ص12:

يُمثل الجدول التالي تطوّر عدد الولادات (بالآلاف) في الجزائر بين 1997 و2004.

السنة	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
الولادات	654	607	594	589	619	617	649	669

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات.

نأخذ المؤشر 100 كأساس في السنة 1997 ولحساب المؤشر لسنة 1998 مثلا نتم جدول التناسبية التالي:

654	607
100	؟

1 احسب مؤشر السنة 1998 ثم بنفس الطريقة اتمم الجدول التالي:

السنة	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
الولادات	654	607	594	589	619	617	649	669
المؤشر	100							

2 استنتج من الجدول النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 1997 و1998 ثم بين 1997 و2000 وبين 1997 و2004.

3 احسب النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 2000 و2003.

حل النشاط:

1 حساب مؤشر السنة 1998: ليكن I_1 هو مؤشر السنة 1998، لدينا: $\begin{cases} 654 \rightarrow 100 \\ 607 \rightarrow I_1 \end{cases}$ ، ومنه: $I_1 = \frac{607}{654} \times 100 \simeq 92,81$.

بنفس الطريقة اتمام الجدول:

السنة	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
الولادات	654	607	594	589	619	617	649	669
المؤشر	100	92,81	90,83	90,06	94,65	94,34	99,24	102,29

2 استنتاج من الجدول النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 1997 و1998 ثم بين 1997 و2000 وبين 1997 و2004:

☑ النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 1997 و1998 هي:

$$\frac{607 - 654}{654} \times 100 = \left(\frac{607}{654} - \frac{654}{654} \right) \times 100 = \frac{607}{654} \times 100 - 1 \times 100 = 92,81 - 100 = -7,19\%$$

☑ النسبة المئوية لتطوّر عدد الولادات بين 1997 و2000 هي:

$$\frac{589 - 654}{654} \times 100 = \left(\frac{589}{654} - \frac{654}{654} \right) \times 100 = \frac{589}{654} \times 100 - 1 \times 100 = 90,06 - 100 = -9,94\%$$

النسبة المئوية لتطور عدد الولادات بين 1997 و2004 هي:

$$\frac{669 - 654}{654} \times 100 = \left(\frac{669}{654} - \frac{654}{654} \right) \times 100 = \frac{669}{654} \times 100 - 1 \times 100 = 102,29 - 100 = 2,29\%$$

3 حساب النسبة المئوية لتطور عدد الولادات بين 2000 و2003:

$$\frac{649 - 589}{589} \times 100 = \left(\frac{649}{589} - \frac{589}{589} \right) \times 100 = \frac{649}{589} \times 100 - 1 \times 100 = 110,19 - 100 = 10,19\%$$

المؤشرات:

1

تعريف:

لتكن سلسلة قيم $x_0, x_1, x_2, \dots, x_k$ المرفقة بالأزمنة $t_0, t_1, t_2, \dots, t_k$ على الترتيب. نأخذ 100 كأساس في الزمن t_0 .

■ نسمي مؤشرا في الزمن t_i العدد I_i حيث: $I_i = \frac{x_i}{x_0} \times 100$

خاصية:

النسبة المئوية لتطور مقدار من الزمن t_0 إلى الزمن t_i تساوي: $(I_i - 100)\%$

مثال:

يمثل الجدول التالي سعر برميل البترول بالدولار بين 1980 و1990 (السعر في بداية السنة):

السنة	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
السعر	35,69	34,32	31,80	28,78	28,07	27,53	12,97	16,92	13,22	15,69	20,50

1 نعتبر الأساس 100 في سنة 1980.

احسب المؤشر الموافق لكل من السنوات الأخرى.

2 عين نسبة التطور لكل السنوات.

الحل:

حساب المؤشر وتعيين نسبة التطور الموافق لكل السنوات:

السنة	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
السعر	35,69	34,32	31,80	28,78	28,07	27,53	12,97	16,92	13,22	15,69	20,50
المؤشر	100	96,16	89,10	80,64	80,64	77,14	36,34	47,41	37,04	43,96	57,44
النسبة المئوية للتطور		-3,84%	-10,9%	-19,36%	-19,36%	-22,86%	-63,66%	-52,59%	-62,96%	-56,04%	-42,56%

المفهوم	العلاقة الرياضية	ملاحظة
النسبة المئوية للجزء A إلى الكل E	$x = \left(\frac{a}{n} \times 100 \right) \%$	□ المجموعة المرجعية E ذات n عنصراً، □ A جزء من E ذات a عنصراً.
النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى	$\frac{x \times y}{100} \%$	□ A جزء من B و B جزء من E، □ إذا كان: A يمثل $x\%$ من B و B يمثل $y\%$ من E؛ □ فإن: A يمثل $\frac{x \times y}{100} \%$ من E.
زيادة مقدار بنسبة مئوية $a\%$ هو ضرب هذا المقدار في	$1 + \frac{a}{100}$	□ في حالة الزيادة: $x'' = x' \left(1 + \frac{a}{100} \right)$ □ حيث: x' المقدار القديم، x'' المقدار الجديد.
تخفيض مقدار بنسبة مئوية $b\%$ هو ضرب هذا المقدار في	$1 - \frac{b}{100}$	□ في حالة التخفيض: $x'' = x' \left(1 - \frac{b}{100} \right)$ □ حيث: x' المقدار القديم، x'' المقدار الجديد.
التطور المطلق للمقدار x	$\Delta x = x_1 - x_0$	□ x_0 هو القيمة الأولية لمقدار x، □ x_1 قيمته النهائية بعد التطور.
التطور النسبي للمقدار x	$\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} = \frac{x_1}{x_0} - \frac{x_0}{x_0} = k - 1$	□ نعبر عن التطور المطلق بنفس وحدة المقدار.
النسبة المئوية للتطور	$\frac{\Delta x}{x_0} \times 100\% = (k - 1) \times 100\% = (I - 100)\%$	□ نعبر عن التطور النسبي بعدد وبدون وحدة.
المعامل الضربي	$k = \frac{x_1}{x_0} = 1 - \frac{b}{100} \text{ أو } k = \frac{x_1}{x_0} = 1 + \frac{a}{100}$	□ إذا كان التطور المطلق أو النسبي موجبا فإن هذا التطور يُمثل زيادة، وإذا كان سالبا فإنه يُمثل تخفيض.
المؤشر	$I_i = k_i \times 100 = \frac{x_i}{x_0} \times 100$	
المعامل الضربي الإجمالي	$k = k_1 \times k_2 \times \dots \times k_n$	□ A جزء من E ذات a عنصراً.

حل التمرين 01 ص 25: (صحيح أو خاطئ)

- (أ) عندما نضرب قيمة في 14، فإن هذه القيمة تزيد بـ 14%. (صحيح)
- (ب) عندما نضرب قيمة في 93، فإن هذه القيمة تنقص بـ 7%. (صحيح)
- (ج) إذا كان 15% من التلاميذ في ثانوية داخليين و 23% نصف داخليين، فإن 52% خارجيون. (خاطئ)
- (د) في ثانوية، إذا كان 48% من الذكور لهم أقل من 18 سنة و 43% من الإناث لهم أقل من 18 سنة، فإن 9% من تلاميذ الثانوية لهم أقل من 18 سنة. (خاطئ)
- (هـ) عندما يزيد سعر منتج بـ $x\%$ ثم ينقص بـ $x\%$ فإنه لا يتغير. (خاطئ)
- (و) الزيادة دائماً أصغر من 100%. (خاطئ)
- (ز) إذا خضع مقدار لزيادة 20% متبوعة بزيادة 25%، فهذا يعني خضوعه لزيادة 45%. (خاطئ)
- (ي) زيادة مقدار بـ 100% تعني ضرب هذا المقدار في 2. (صحيح)

نسبة الجزء إلى الكل:

1

حل التمرين 02 ص 25:

يتكون قسم من 36 تلميذاً منهم 21 ذكراً.

النسبة المئوية للذكور في هذا القسم هي: $\frac{21}{36} \times 100 \simeq 58,33\%$

حل التمرين 03 ص 25:

كان سعر منتج 175 ديناراً ثم أصبح 150 ديناراً.

التعبير عن هذا التطور في شكل نسبة مئوية: $\frac{150 - 175}{175} \times 100 \simeq -14,29\%$

حل التمرين 06 ص 25:

تحتوي الثانوية على 850 تلميذاً، منهم 28% مسجلون في السنة الثانية و 24% من تلاميذ السنة الثانية مسجلون في شعبة التسيير والاقتصاد.

(1) حساب عدد تلاميذ السنة الثانية: ليكن x هو عدد تلاميذ السنة الثانية.

لدينا: $\begin{cases} 850 \rightarrow 100\% \\ x \rightarrow 28\% \end{cases}$ ، ومنه: $x = \frac{28}{100} \times 850 = 238$ ، إذن: عدد تلاميذ السنة الثانية هو 238 تلميذ.

(2) حساب عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد: ليكن y هو عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد.

لدينا: $\begin{cases} 238 \rightarrow 100\% \\ y \rightarrow 24\% \end{cases}$ ، ومنه: $y = \frac{24}{100} \times 238 \simeq 57$ ، إذن: عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد هو 57.

(ب) النسبة المئوية التي يمثلها عدد تلاميذ السنة الثانية تسيير واقتصاد بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية هي: $\frac{24 \times 28}{100} = 6,72\%$

حل التمرين 07 ص 25:

اتمام الجدول، بتحديد النسب المئوية الموافقة للفئات المختلفة بالنسبة إلى المجتمع الكلي:

	أقل من 18 سنة	من 18 إلى 60 سنة	أكثر من 60 سنة	المجموع
ذكور	9, 07	32, 76	8, 57	50, 4
إناث	10, 91	31, 24	7, 44	49, 6
المجموع	19, 98	64	16, 01	100

ملاحظة: النتائج مدوّرة إلى 0, 01.

حل التمرين 08 ص 25:

سعر معطف، بعد تخفيض قدره 15% هو 3245 ديناراً. إيجاد سعره الأصلي: ليكن x_0 هو سعر المعطف قبل التخفيض و x_1 هو سعره بعد التخفيض،

$$x_1 = x_0 \times \left(1 - \frac{15}{100}\right) \text{ ومنه: } x_1 = 0,85x_0 \text{ وعليه: } x_0 = \frac{x_1}{0,85} = \frac{3245}{0,85} \simeq 3817,65D$$

حل التمرين 11 ص 26:

كان سعر حاسوب 52000 دينار ثم أصبح 50440 ديناراً.

$$\frac{50440 - 52000}{52000} \times 100 = -3\%$$

النسبة المئوية الموافقة لهذا التخفيض هي:

2 نسب مئوية لنسب مئوية:

حل التمرين 17 ص 27:

في ثانوية يوجد 53% من التلاميذ ذكور حيث 25% منهم مسجلون في الأقسام النهائية.

$$\frac{53 \times 25}{100} = 13,25\%$$

النسبة المئوية لعدد الذكور في الأقسام النهائية بالنسبة إلى عدد تلاميذ الثانوية هي:

حل التمرين 18 ص 27:

في مكتبة، نجد 30% من الكتب أدبية منها 70% بالعربية.

$$\frac{30 \times 70}{100} = 21\%$$

التعبير، بنسبة مئوية، عن حصة الكتب الأدبية العربية بالنسبة إلى العدد الإجمالي للكتب في المكتبة:

3 التطوّرات والنسب المئوية:

حل التمرين 26 ص 27:

سعر منتج هو 125 ديناراً. حساب سعر هذا المنتج في كل من الحالتين التاليتين:

$$125 \times \left(1 + \frac{6}{100}\right) = 125 \times 1,06 = 132,5D$$

أ) بعد زيادة قدرها 6%:

$$125 \times \left(1 - \frac{8}{100}\right) = 125 \times 0,92 = 115D$$

ب) بعد تخفيض قدره 8%:

حل التمرين 27 ص 27:

تعيين النسبة المئوية لتطوّر مقدار في الحالات التالية:

$$(3 - 1) \times 100 = 200\%$$

1) يُضرب المقدار في 3، معناه: زيادة بـ 200%. (لأنّ: $(3 - 1) \times 100 = 200\%$)

$$(0,4 - 1) \times 100 = -60\%$$

2) يُضرب المقدار في 0,4، معناه: تخفيض بـ 60%. (لأنّ: $(0,4 - 1) \times 100 = -60\%$)

(3) ينقص بالنصف، معناه: تخفيض بـ 50%.

حل التمرين 28 ص 27:

تعيين المعاملات الضريبة الموافقة للتطورات التالية:

أ) الزيادة بـ 25%، معناه: ضرب المقدار في العدد $1 + \frac{25}{100} = 1,25$

ب) التخفيض بـ 40%، معناه: ضرب المقدار في العدد $1 - \frac{40}{100} = 0,6$

ج) التخفيض بـ 3,2%، معناه: ضرب المقدار في العدد $1 - \frac{3,2}{100} = 0,968$

د) الزيادة بـ 200%، معناه: ضرب المقدار في العدد $1 + \frac{200}{100} = 3$

حل التمرين 34 ص 28:

كان سعر جهاز التليفزيون 17000 دينار ثم أصبح 16200 دينار.
حساب كلا من التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضريبي والنسبة المئوية الموافقة لهذا التطور:

	$x_0 = 17000D$	$x_1 = 16200D$
التطور المطلق	$\Delta x = x_1 - x_0 = -800D$	
التطور النسبي	$\frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} \simeq -0,05$	
المعامل الضريبي	$k = \frac{x_1}{x_0} = \frac{16200}{17000} \simeq 0,95$	
النسبة المئوية الموافقة لهذا التطور	$\frac{\Delta x}{x_0} \times 100 = -5\%$	

حل التمرين 36 ص 28:

إتمام الجدول:

المعامل الضريبي	الزيادة (%)	التخفيض (%)
1,013	1,3	
0,77		23
0,67		33
1,004	0,4	
3,58	258	
0,965		3,5

المؤشرات:

4

حل التمرين 41 ص 29:

يمثل الجدول التالي إنتاج القمح والشعير في الجزائر بملايين الأطنان:

السنة	1996	1997	1998	1999
القمح	2,983	0,662	2,280	1,503
الشعير	1,8	0,191	0,7	0,481

إتمام الجدول مع أخذ إنتاج سنة 1996 كمؤشر 100:

السنة	1996	1997	1998	1999
القمح	100	22, 19	76, 43	50, 39
الشعير	100	10, 61	38, 89	26, 72

ملاحظة: النتائج مدوّرة إلى 0, 01.

وظيفة منزلية.

7

الوظيفة المنزلية:

1

التمرين الأول:

كان سعر جهاز سنة 2012 هو 350 دج، وفي سنة 2016 أصبح سعره 450 دج، ليزيد سعره بنسبة 20% في سنة 2018، ثمّ ينخفض بنسبة 30% في سنة 2019.

1 أحسب التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي الموافق لكل تطور.

2 أحسب المعامل الضربي الإجمالي، ثمّ استنتج النسبة المئوية للتطور الكلي.

3 أحسب مؤشر تطور ثمن المنتج بين سنتي 2012 و2019، بأخذ 100 مؤشر كأساس في سنة 2012.

التمرين الثاني:

يقترح بائع على زبائنه عدة طرق لتخفيض سعر المنتج منه:

☑ تخفيض بـ8%، متبوع بتخفيض بـ6%.

☑ تخفيض بـ10%، متبوع بتخفيض بـ4%.

☑ تخفيض بـ14%.

1 ما هي الطريقة الأكثر فائدة بالنسبة للزبون؟

2 ما هي الطريقة الأكثر فائدة بالنسبة للبائع؟

تصحيح الوظيفة المنزلية:

2

حل التمرين الأول:

كان سعر جهاز سنة 2012 هو 350 دج، وفي سنة 2016 أصبح سعره 450 دج، ليزيد سعره بنسبة 20% في سنة 2018، ثمّ ينخفض بنسبة 30% في سنة 2019.

1 أحسب التطور المطلق والتطور النسبي والمعامل الضربي الموافق لكل تطور.

2 أحسب المعامل الضربي الإجمالي، ثمّ استنتج النسبة المئوية للتطور الكلي.

3 أحسب مؤشر تطور ثمن المنتج بين سنتي 2012 و2019، بأخذ 100 مؤشر كأساس في سنة 2012.

حل التمرين الثاني:

يقترح بائع على زبائنه عدة طرق لتخفيض سعر المنتج منه:

☑ تخفيض بـ 8%، متبوع بتخفيض بـ 6%.

☑ تخفيض بـ 10%، متبوع بتخفيض بـ 4%.

☑ تخفيض بـ 14%.

1 ما هي الطريقة الأكثر فائدة بالنسبة للزبون؟

2 ما هي الطريقة الأكثر فائدة بالنسبة للبائع؟

سلسلة

8

السلسلة:

1

من الأنترنت

تمرين 1:

(1) أكل الجدول التالي الذي يُمثل تطور سعر السكر والزيت بالدينار بين 2019 و 2020. (تُدور النتائج إلى 0, 01)

المادة	السعر القديم (2019)	السعر الجديد (2020)	التطور النسبي	المعامل الضربي	النسبة المئوية للتطور
السكر	95	75	...	...	...
الزيت	...	561	...	1, 1	...

(2) خضع سعر السكر إلى تطورات متعاقبة زيادة بـ 10% ثم زيادة بـ 11% ثم انخفاض بـ 21% ثم استقر في 75 دج.
- كم كان سعر السكر قبل هذه التطورات؟

(3) إذا كان 75% من تلاميذ قسم 3 تق ناجحون في بكالوريا 2020 و 80% منهم اناث وكان عددهن 14 ناجحة.
- فما هو عدد تلاميذ هذا القسم؟

(4) الجدول التالي يُعبر عن تطور السعر المُقدّر بالعملة دج لمنتوج ما بحيث نأخذ السنة 2003 كأساس: 100.

السنة	2001	2002	2003	2004	2005	2006
السعر	1495	1499	1510	1565	1628, 2	
المؤشر			100			109, 5
النسبة المئوية للتطور						

أنقل وأكمل الجدول.

تصحيح السلسلة:

2

حل التمرين 01:

(1) إكمال الجدول:

$$\square \text{ التطور النسبي للمقدار } x: \frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} = k - 1$$

□ المعامل الضربي: $k = \frac{x_1}{x_0}$

□ النسبة المئوية للتطور: $\left(\frac{\Delta x}{x_0} \times 100 \right) \% = [(k - 1) \times 100] \%$ ، حيث:

● x_0 هي القيمة الابتدائية (السعر القديم) لمقدار x ، ● x_1 القيمة النهائية (السعر الجديد) بعد التطور.

المادة	السعر القديم (2019)	السعر الجديد (2020)	التطور النسبي	المعامل الضربي	النسبة المئوية للتطور
السكر	95	75	-0, 21	0, 79	-21, 05%
الزيت	510	561	0, 1	1, 1	10%

(2) خضع سعر السكر إلى تطورات متعاقبة زيادة بـ 10% ثم زيادة بـ 11% ثم انخفاض بـ 21% ثم استقر في 75 دج.
- إيجاد سعر السكر قبل هذه التطورات:

□ في حالة الزيادة: $x' = x \left(1 + \frac{a}{100} \right)$ ، ومنه: $x = \frac{x'}{1 + \frac{a}{100}}$

□ في حالة التخفيض: $x' = x \left(1 - \frac{b}{100} \right)$ ، ومنه: $x = \frac{x'}{1 - \frac{b}{100}}$ ، حيث: ● x المقدار القديم، x' المقدار الجديد.

ليكن X سعر السكر قبل هذه التطورات نجد: $X = \frac{75}{(1 + 0, 1)(1 + 0, 11)(1 - 0, 21)} = 77, 75 DA$
(3) إذا كان 75% من تلاميذ قسم 3 تق نأجحون في بكالوريا 2020 و 80% منهم اناث وكان عددن 14 نأجحة.
- إيجاد عدد تلاميذ هذا القسم:

ليكن Y عدد تلاميذ هذا القسم نجد: $Y = \frac{14 \times 100}{80} \times \frac{100}{75} = \frac{14 \times 100}{60} \simeq 23, 33$ ، إذن: عددن 24 تلميذ.

(4) الجدول يُعبر عن تطور السعر المُقدَّر بالعملة دج لمنتوج ما بحيث نأخذ السنة 2003 كأساس: 100.
نقل وإكمال الجدول:

□ المؤشر: $I = \frac{x_i}{x_0} \times 100$ ، حيث: $x_0 = 1510$ ، □ النسبة المئوية للتطور: $(I - 100)\%$

السنة	2001	2002	2003	2004	2005	2006
السعر	1495	1499	1510	1565	1628, 2	1653, 45
المؤشر	99, 01	99, 27	100	103, 64	107, 83	109, 5
النسبة المئوية للتطور	-0, 99	-0, 73	///////	3, 64	7, 83	9, 5